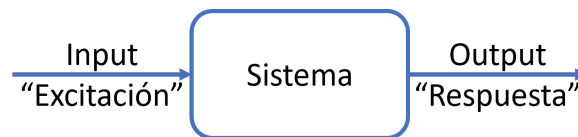


Capítulo 1

Sistemas dinámicos

1.1. Definición de sistemas



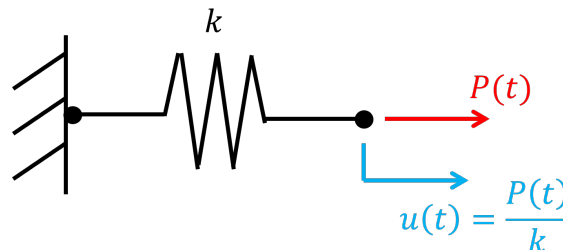
Los sistemas son modelos matemáticos (ecuaciones) que relacionan variables de entrada con variables de salida. Pueden ser representados gráficamente por diagramas de bloques. Se utiliza matemática para “modelar” sistemas por las siguientes razones:

- (1) Análisis
- (2) Diseño
- (3) Control y monitoreo

1.2. Tipos de sistemas

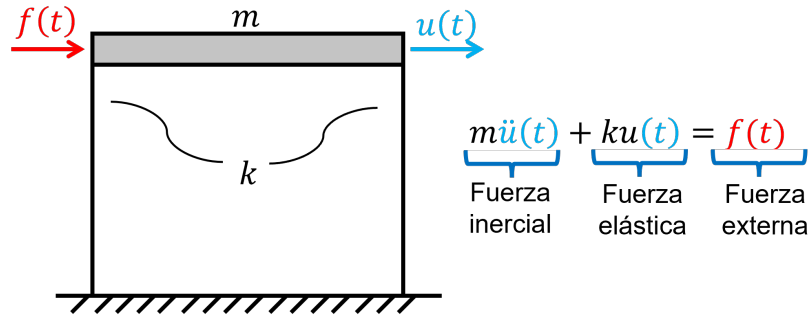
1.2.1. Estáticos vs Dinámicos

- Sistema Estático: respuesta solo depende de la excitación actual (independiente del tiempo).



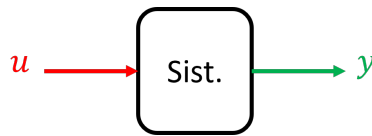
- Sistema Dinámico: respuesta actual depende de la excitación actual y de la “historia” de la respuesta. Si la respuesta del sistema dinámico está basada en la excitación actual y pasada, entonces el sistema se conoce como **causal** (todos los sistemas físicos).

Si la respuesta del sistema dinámico está basada en excitación actual, pasada y **futura**, entonces el sistema es **anticausal** (teóricos).



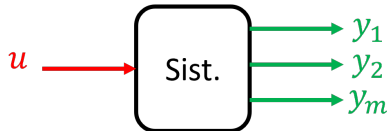
1.2.2. SISO vs Multivariable

- SISO: Single Input, Single Output.



- u : señal escalar
- y : señal escalar
- $f(u) = y$: función escalar

- SIMO: Single Input, Multi Output.



- u : señal escalar
- $\vec{y}$: señal vectorial

- MISO: Multi Input, Simple Output.

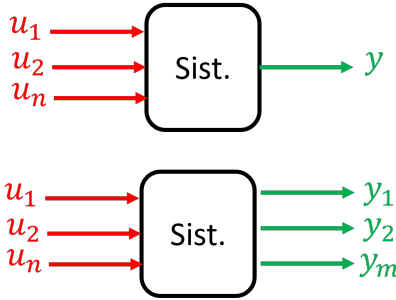
- $\vec{u}$: señal vectorial
- y : señal escalar

- MIMO: Multi Input, Multi Output.

- $\vec{u}$: señal vectorial
- $\vec{y}$: señal vectorial
- $f(\vec{u}) = \vec{y}$: función vectorial

1.2.3. Lineal vs No lineal

- Un **sistema lineal** es tal que cumple con el principio de **superposición**.
 - Aditividad: Si $u_1(t) \rightarrow y_1(t)$, $u_2(t) \rightarrow y_2(t)$, entonces: $u(t) = u_1(t) + u_2(t) \rightarrow y(t) = y_1(t) + y_2(t)$
 - Homogeneidad/Proporcionalidad: Si $u(t) \rightarrow y(t)$, entonces $\alpha u(t) \rightarrow \alpha y(t)$.
- De no cumplir con las propiedades del sistema lineal, entonces el sistema es **no lineal**.



Ejemplo: resorte no lineal.
Se tiene que:

$$\begin{aligned} f_s &= ku^2 p_1 && \rightarrow u_1 \\ p_2 &\rightarrow u_2 \end{aligned}$$

La pregunta es, ¿Se cumple la condición de aditividad?

$$p_1 + p_2 \stackrel{?}{\rightarrow} u_1 + u_2$$

La respuesta es **no**, ya que:

$$\begin{aligned} f_s &= k(u_1 + u_2)^2 \\ p_1 + p_2 &= ku_1^2 + ku_2^2 + 2ku_1u_2 \\ p_1 + p_2 &\neq p_1 + p_2 + \textcolor{red}{2ku_1u_2} \end{aligned}$$

1.2.4. Invariante tiempo vs variante tiempo

- Sistema invariante en el tiempo $\rightarrow$ parámetros del modelo son constantes en el tiempo.
Ejemplo: Sistemas de 1GDL con masa, rigidez y amortiguamiento constante.
- Sistema variante en el tiempo $\rightarrow$ parámetros del modelo varían en el tiempo.
Ejemplo: Puentes con tráfico (la masa varía).

1.2.5. Determinístico vs Estocástico

Si el input del sistema es conocido (y el sistema no incorpora incertidumbre), entonces el output será predecible $\rightarrow$ **Determinístico**

Ejemplo: Simular múltiples veces el mismo registro (input) sobre el mismo edificio (sistema), se obtienen siempre las mismas respuestas (output).

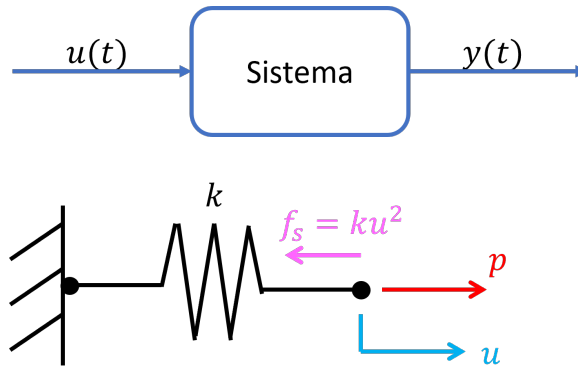
Si el input del sistema posee incertidumbre (y/o el sistema incorpora incertidumbre), entonces el output también tiene incertidumbre y no es predecible $\rightarrow$ **Estocástico**

Ejemplo: Simular peatones diferentes (input con incertidumbre en masa del peatón, velocidad al caminar y frecuencia de pasos) sobre un mismo puente (sistema), se obtendrán respuestas diferentes (outputs)

1.2.6. Continuo vs Discreto

- Sistema Continuo: entrada y salida son función del tiempo.
- Sistema Discreto: señales han sido discretizadas en el tiempo.
Ejemplo: Interés de una cuenta bancaria.

$$y(k+1) = (1+r)y(k) \rightarrow \text{Ecuación de diferencias finitas}$$



- $y(k+1)$: balance cuenta año $k+1$
- r : interés compuesto anual
- $y(k)$: balance cuenta año k

1.3. “Time sampling”

Las señales de los sistemas físicos son continuas, pero que al momento de ser .observadas” por dispositivos digitales, estas señales se discretizan en función del tiempo.

1.4. Respuesta de sistemas LTI en tiempo continuo

LTI: Linear, Time-Invariant.

Los sistemas LTI, son aquellos lineales cuyas propiedades y parámetros no varían en el tiempo, es decir, que los coeficientes de las ecuaciones diferenciales de los modelos matemáticos de los sistemas dinámicos son constantes en el tiempo $a_i = cte$.

$$\frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_2 \frac{d^2 y}{dt^2} + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y = u(t)$$

- $u(t)$: excitación
- $y(t)$: respuesta

Dado un $u(t)$, la respuesta se obtiene al resolver la ecuación diferencial:

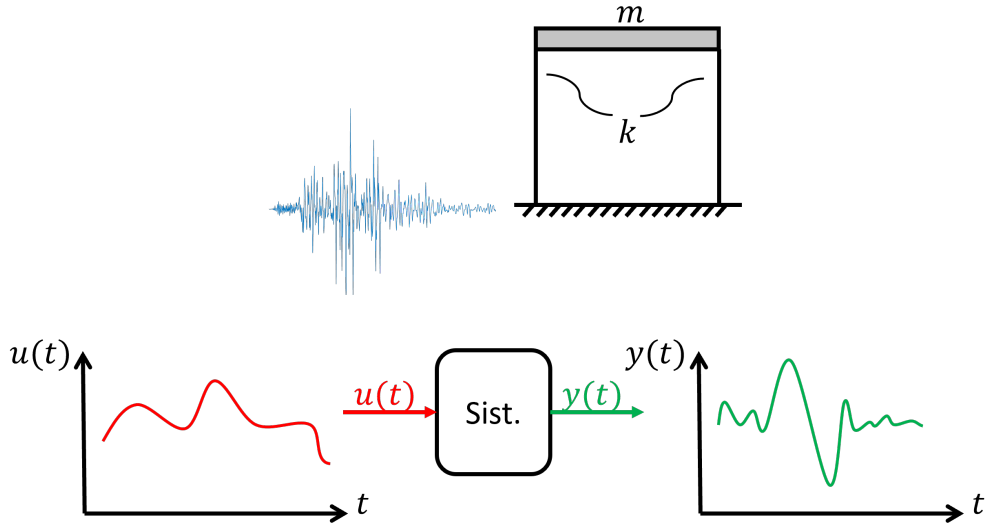
$$y(t) = y_H(t) + y_p(t)$$

- $y_H(t)$ es la **respuesta homogénea** (para $u(t) = 0$, con condiciones iniciales)
- $y_p(t)$ es la **respuesta particular** (para $u(t) \neq 0$)

1.5. Función impulso (Delta Dirac)

La función *Delta de Dirac* se denota como:

$$\delta(t) = \begin{cases} +\infty & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$



Propiedades:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \quad \text{Impulso unitario}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t - T) dt = f(T) \quad \text{Sampleo}$$

$$\Rightarrow f(t) * \delta(t - T) = f(T)$$

Propiedad: Considere que $f(t)$ es una función continua

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau) \delta(t - \tau) d\tau = f(t)$$

Importante: Este resultado permite que cualquier función $f(t)$ pueda igualarse a una suma de impulsos.

1.6. Función de respuesta a impulso unitario

Para sistemas estructurales ($\xi < 1$):

$$m\ddot{x} + c\dot{x} + kx = \delta(t)$$

$$x(0) = 0 \quad \dot{x}(0) = 0$$

Solución:

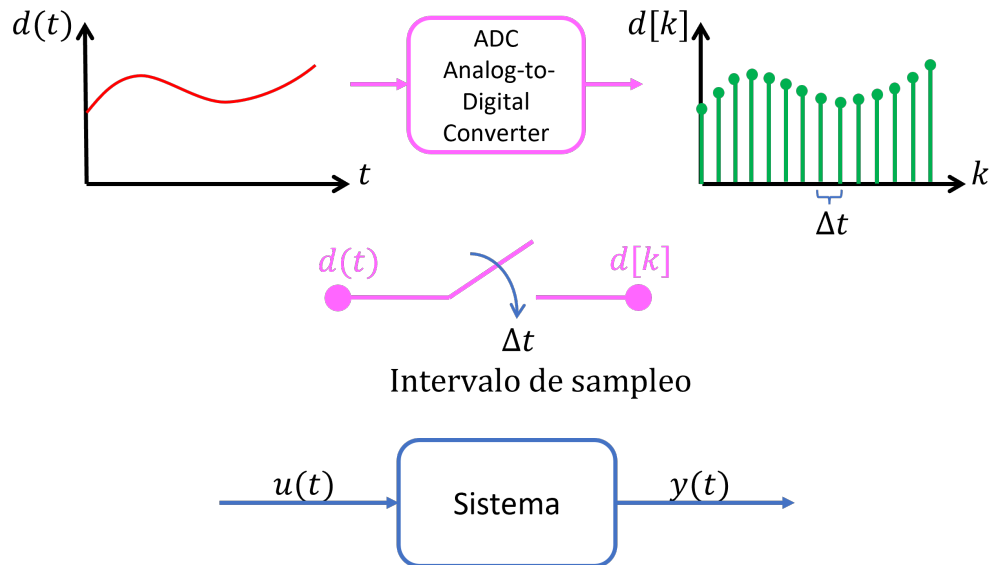
$$x(t) = h(t) = \frac{1}{m\omega_d} e^{-\xi\omega_n t} \sin(\omega_d t), \quad t \geq 0$$

Donde $\omega_n =$ y $\omega_d =$.

Considere una excitación $u(t)$: $u(t)$ es continuo $\rightarrow$ se representa a través de un tren de impulsos $\rightarrow$ cada impulso tiene una respuesta del sistema $\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau)$.

Por superposición:

$$y(t) = \int_0^t u(\tau) h(t - \tau) d\tau \quad \text{"Integral de Duhamel"} \Rightarrow \text{Convolución}$$



En resumen: Para resolver un sistema LTI, si conoce la $h(t)$, entonces para cualquier $u(t)$, función continua, la respuesta analítica está dada por la convolución.

$$\Rightarrow y(t) = u(t) * h(t)$$

- $u(t)$: excitación
- $*$: convolución
- $h(t)$: FRI

1.7. Transformada de Laplace

Definición: La transformada de Laplace de $f(t)$ es igual a:

$$\mathcal{L} : F(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{(-\xi t)} dt \quad \text{Transformada Bilateral ("two-sided")}$$

donde $s \in \mathbb{C}$, $s = \sigma + j\omega$, $j^2 = -1$.

Definición: La transformada inversa de Laplace es igual a:

$$\mathcal{L}^{-1} : f(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{+\sigma-j\infty}^{+\sigma+j\infty} F(s)e^{st} ds$$

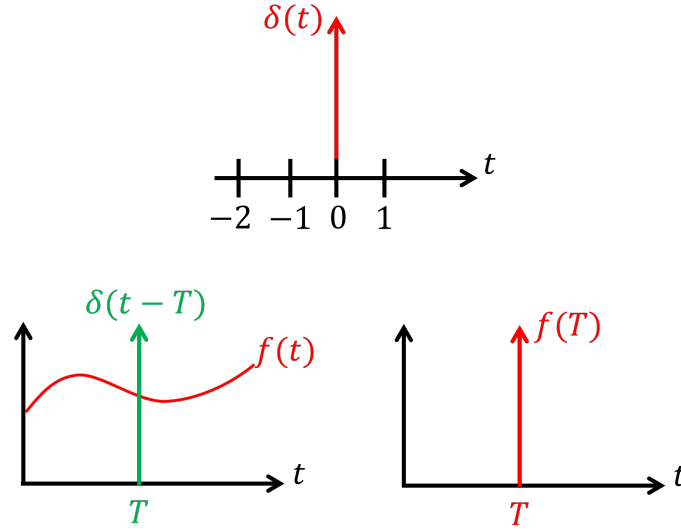
¿Por qué utilizar $\mathcal{L}$? $\Rightarrow$ facilita el análisis de sistemas dinámicos.

Nota: $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$, donde:

- $h(t)$: Función de Respuesta Impulso (FRI)
- $H(s)$: Función de transferencia (TF)

Aparte:

$$H(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$$



- $H(j\omega)$: Función de Respuesta en Frecuencia (FRF)

$$H(j\omega) \xleftrightarrow{s=j\omega} H(s)$$

En resumen:

$$y(t) = h(t) * u(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s) = H(s) \cdot U(s)$$

$$\mathcal{L}\{y(t)\} = Y(s) = \int_0^{\infty} y(t)e^{-\xi t} dt$$

Propiedades:

- Superposición:

$$\mathcal{L}\{\alpha f_1(t) + \beta f_2(t)\} = \alpha \mathcal{L}\{f_1(t)\} + \beta \mathcal{L}\{f_2(t)\}$$

- Retraso (“time-delay”):

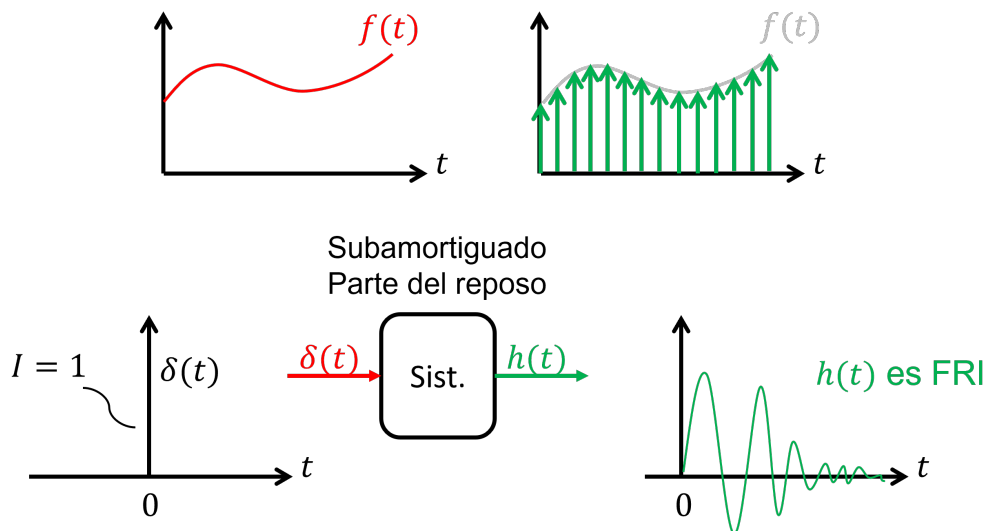
$$\begin{aligned} f_1(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} F_1(s) \\ f_1(t - \tau) &\xrightarrow{\mathcal{L}} e^{-\xi \tau} F_1(s) \end{aligned}$$

- “Time-scaling”:

$$f(\alpha t) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{\alpha} F(s/\alpha)$$

- Diferenciación:

$$\begin{aligned} f(t) &\xrightarrow{\mathcal{L}} F(s) \\ \frac{df(t)}{dt} &\xrightarrow{\mathcal{L}} sF(s) - sf(0^+) \\ \frac{d^2 f(t)}{dt^2} &\xrightarrow{\mathcal{L}} s^2 F(s) - sf(0^+) - \dot{f}(0^+) \end{aligned}$$



■ Integración:

$$f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s)$$

$$g(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} G(s)$$

$$f(t) * g(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s)G(s)$$

1.8. Función de transferencia

■ $H(s)$: Función de transferencia

Definición: $H(s) \in \mathbb{C}$

$$H(s) = \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

■ z_i : polos

■ p_j : ceros

Definición: Polos (p_j) son las raíces de la ecuación característica del sistema dinámico:

$$\prod_{j=1}^n (s - p_j) = 0$$

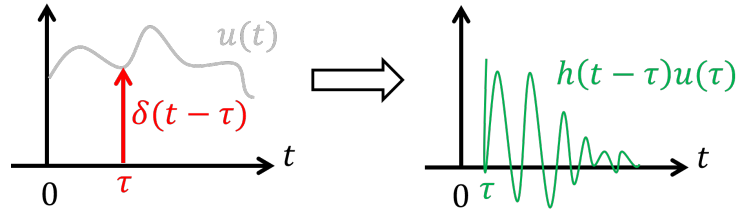
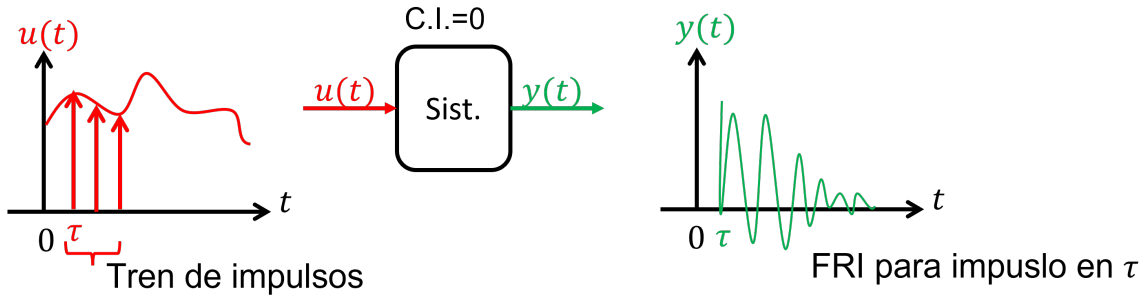
Definición: Ceros (z_i) son las raíces del polinomio del numerador:

$$\prod_{i=1}^m (s - z_i) = 0$$

Importante:

$$\begin{aligned} H(s) &\in \mathbb{C}, \quad s \in \mathbb{C} \\ &\implies p_i \in \mathbb{C} \\ &\implies z_j \in \mathbb{C} \end{aligned}$$

Notar que $H(s)$ corresponde a: $H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}$ ($h(t)$ es función de respuesta impulso FRI), por ende, $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}$.



1.9. Plano complejo

- La función de transferencia recopila **toda** la información del sistema dinámico.
- Para visualizar las propiedades dinámicas del sistema, vamos a trabajar en el plano complejo.

$|H(s)|$ representa la “superficie sobre el plano complejo”

Ejemplo: $H(s) = \frac{1}{s-a} \Rightarrow h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = e^{at}$

Por lo tanto, los polos nos dan informaci;on del FRI.

Casos:

- (i) $a > 0, a \in \mathbb{R} \Rightarrow h(t) = e^{-|a|t}$
- (ii) $a = 0, a \in \mathbb{R} \Rightarrow h(t) = 1$
- (iii) $a < 0, a \in \mathbb{R} \Rightarrow h(t) = e^{|a|t}$
- (iv) $H(s) = \frac{1}{s^2 + a^2} \Rightarrow s_{1,2} = \pm \beta j \in \mathbb{C}$
 $h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = \sin(\beta t)$
- (v) $a_{1,2} = \alpha \pm \beta j \in \mathbb{C}$ (polos conjugados)

$$H(s) = \frac{1}{(s - \alpha)^2 + \beta^2} \rightarrow \text{Raíces del denominador} \Rightarrow a_{1,2}$$

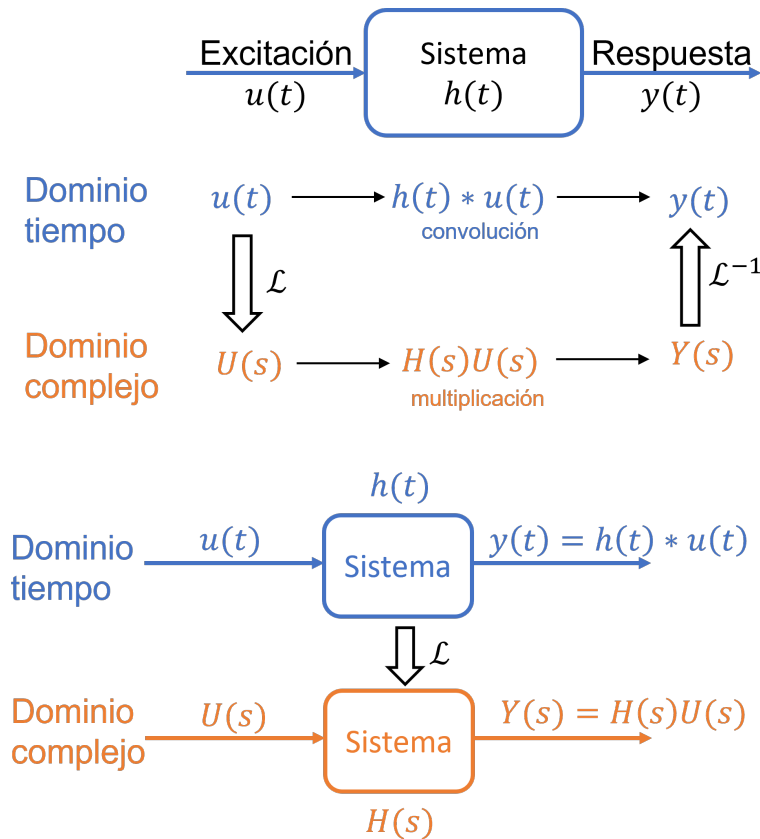
$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\} = e^{+\alpha t} \sin(\beta t)$$

- (a) $\alpha < 0$

$$h(t) = e^{-|\alpha|t} \sin(\beta t)$$

- (b) $\alpha > 0$

$$h(t) = e^{+|\alpha|t} \sin(\beta t)$$



(c) $\alpha = 0$

$h(t) = \sin(\beta t) \implies$ volvemos al caso (iv).

Volviendo al plano complejo, podemos identificar el tipo de respuesta FRI del sistema solo con información de la posición de los polos:

1.10. Estabilidad “Bounded Input, Bounded Output” (BIBO)

Un sistema es estable en el sentido BIBO, si y sólo si el sistema posee todos sus polos a la izquierda del plano complejo. Dicho de otra forma: $p_i = \alpha_i \pm \beta_i j$

- El sistema es estable BIBO ssi $Re(p_i) = \alpha_i < 0$
- Si el sistema posee al menos un polo cuyo $Re(p_i) = \alpha_i > 0$, entonces el sistema es inestable

1.11. Función de transferencia de un sistema de 1GDL

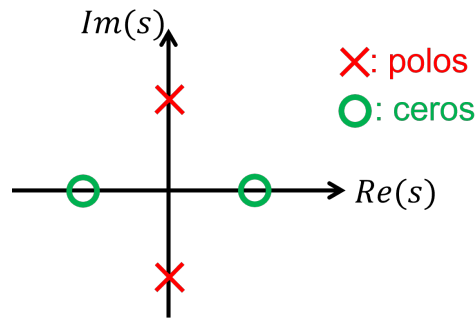
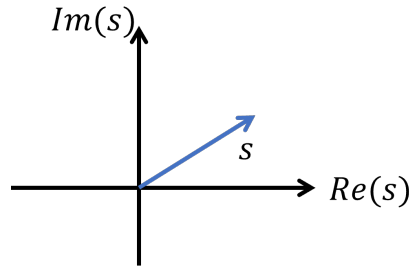
Problema: Dado EDM, determinar $H(s)$

Definición:

$$U(s) = \mathcal{L}\{u(t)\} : \text{respuesta (dominio complejo)}$$

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} : \text{input (dominio complejo)}$$

Asumir reposo: $u(0) = \dot{u}(0) = 0$



$$\begin{aligned}
 m\ddot{u} + c\dot{u} + ku &= f(t) / \mathcal{L}\{\cdot\} \\
 m\mathcal{L}\{\ddot{u}\} + c\mathcal{L}\{\dot{u}\} + k\mathcal{L}\{u\} &= \mathcal{L}\{f\} \\
 ms^2U(s) + csU(s) + kU(s) &= F(s) \\
 (ms^2 + cs + k)U(s) &= F(s)
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{U(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms^2 + cs + k} : \text{TF del sistema de 1GDL}$$

Aparte: Dado $F(s)$ y $H(s)$

$$\begin{aligned}
 H(s) &= \frac{1}{ms^2 + cs + k} \frac{1/m}{1/m} \\
 &= \frac{1/m}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}
 \end{aligned}$$

- ξ : razón de amortiguamiento
- ω_n : frecuencia natural

¿Cómo se obtienen los polos? $\Rightarrow$ Calcular las raíces del polinomio del denominador:

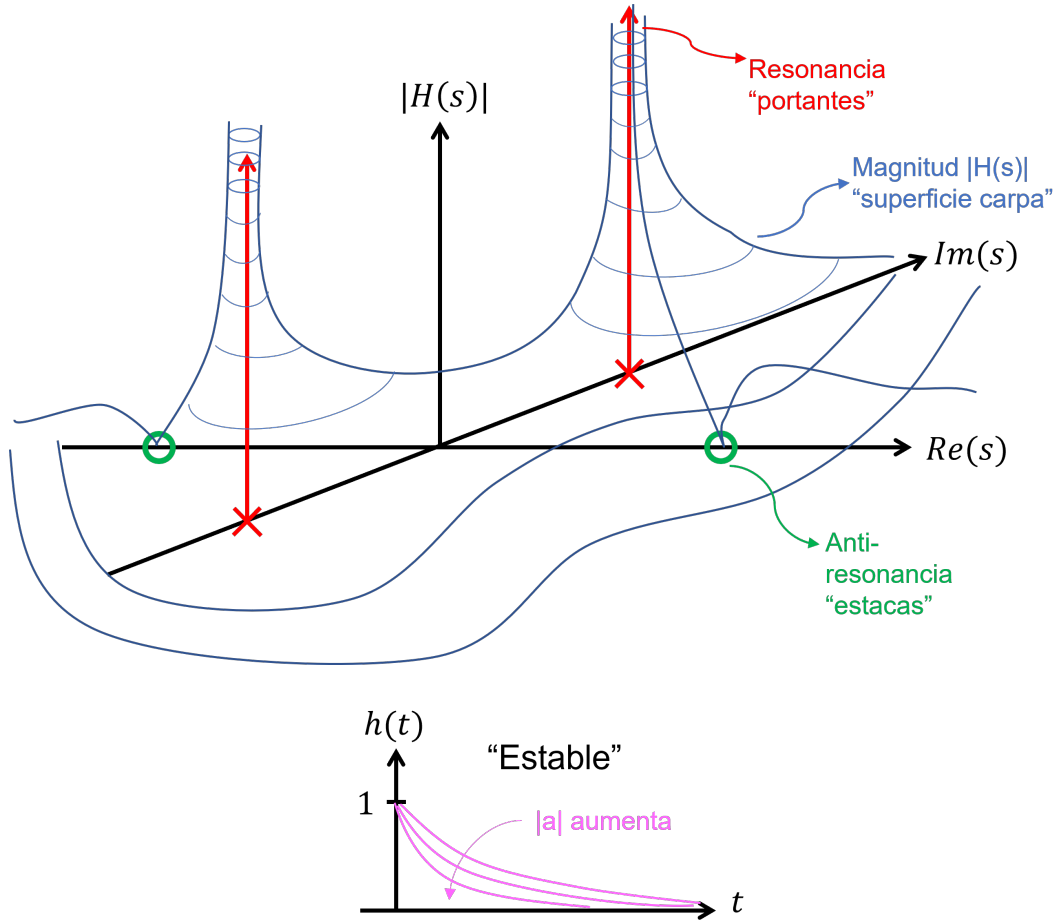
$$s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0 : \text{Ecuación característica}$$

$$\begin{aligned}
 s_{1,2} &= -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{1 - \xi^2}j \\
 s_{1,2} &= -\xi\omega_n \pm \omega_d j : \text{Polos del sistema de 1GDL}
 \end{aligned}$$

¿Es estable? $\Rightarrow$ Depende del valor de ξ :

- $\xi > 0$, $Re(s_{1,2}) < 0 \Rightarrow$ Estable asintóticamente
- $\xi < 0$, $Re(s_{1,2}) > 0 \Rightarrow$ Inestable
- $\xi = 0$, $Re(s_{1,2}) = 0 \Rightarrow$ “Estable”

Además, el sistema oscila sí y solo si $\omega_d > 0 \Rightarrow \omega_n > 0$: propiedad del sistema dinámico.
Si $\xi > 0$, $\omega_n > 0$:



1.12. Sistema MGD

$\underline{U}(s) = \mathcal{L}\{\underline{u}(t)\}$: respuesta (dominio complejo)

$\underline{F}(s) = \mathcal{L}\{\underline{f}(t)\}$: input (dominio complejo)

Desde la ecuación de movimiento:

$$\underline{M}\ddot{\underline{u}} + \underline{C}\dot{\underline{u}} + \underline{K}\underline{u} = \underline{F} / \mathcal{L}\{\cdot\}$$

$$\Rightarrow \left[s^2 \underline{M} + s \underline{C} + \underline{K} \right] \underline{U}(s) = \underline{F}(s)$$

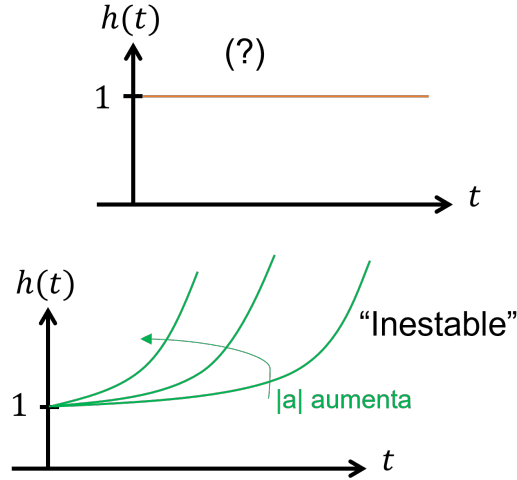
Definición: $\underline{H}(s) = \left[s^2 \underline{M} + s \underline{C} + \underline{K} \right]^{-1}$: TF para un sistema MGD

Para buscar los polos, resolver raíces del siguiente polinomio:

$$s^2 \underline{M} + s \underline{C} + \underline{K} = \underline{0} / \underline{\phi}$$

y asumiendo $\underline{C} = \underline{0}$

$$\Rightarrow (s^2 \underline{M} + \underline{K}) \underline{\phi} = \underline{0} : \text{Problema de valores propios generalizado}$$



1.13. Modelos Dinámicos

La Función de Respuesta en Frecuencia se obtiene a través de:

$$H(\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$$

De manera alternativa, FRF se obtiene al reemplazar $s = j\omega$ en la TF:

$$H(\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega}$$

Ejemplo: Sistema de 1GDL

$$\text{EOM: } m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = f(t)$$

$$\Rightarrow \text{TF: } H(s) = \frac{1}{ms^2 + cs + k} = \frac{1/m}{s^2 + (c/m)s + k/m}$$

$$\Rightarrow \text{FRF: } H(\omega) = H(s) \Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{(k - m\omega^2) + j\omega c}$$

$$H(\omega) = \frac{1}{(j\omega - \lambda_1)(j\omega - \lambda_1^*)}$$

- $\{\}^*$: conjugado del número complejo

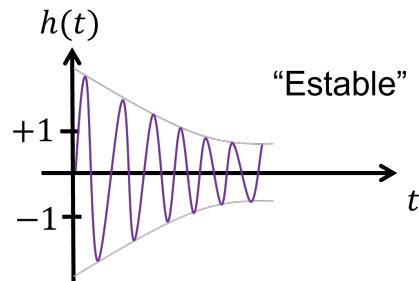
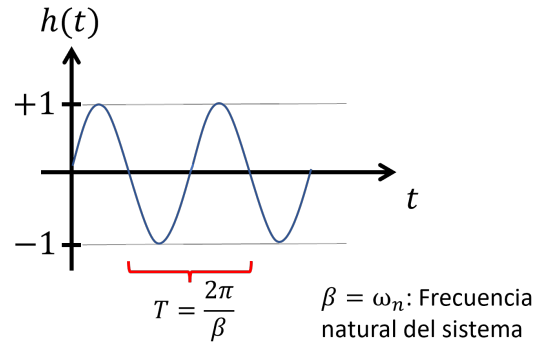
$$\lambda_1, \lambda_1^* = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{1 - \xi^2} : \text{ polos del sistema}$$

1.13.1. Representación en Variables de Estado

$$\text{EDM: } \underline{\underline{M}}\ddot{\underline{\underline{u}}} + \underline{\underline{C}}\dot{\underline{\underline{u}}} + \underline{\underline{K}}\underline{\underline{u}} = \underline{\underline{G}}\underline{\underline{p}}(t)$$

- $\underline{\underline{G}}$: matriz de influencia

Definición:



- Vector de Estado: $\tilde{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{\dot{u}} \end{bmatrix}$
- Ecuación de Estado: $\tilde{\dot{\mathbf{x}}} = \tilde{\mathbf{A}}_s \tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{B}}_s \tilde{p}$

$$\Rightarrow \dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \begin{bmatrix} \dot{\tilde{u}} \\ \dot{\tilde{\dot{u}}} \end{bmatrix} = \tilde{\mathbf{A}}_s \begin{bmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{\dot{u}} \end{bmatrix} + \tilde{\mathbf{B}}_s \tilde{p}(t)$$

Donde:

- Matriz de estado: $\tilde{\mathbf{A}}_s = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{0}} & \tilde{\mathbf{I}} \\ -\tilde{\mathbf{M}}^{-1}\tilde{\mathbf{K}} & -\tilde{\mathbf{M}}^{-1}\tilde{\mathbf{C}} \end{bmatrix}$
- Matriz de influencia de excitación: $\tilde{\mathbf{B}}_s = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{0}} \\ \tilde{\mathbf{M}}^{-1}\tilde{\mathbf{G}} \end{bmatrix}$

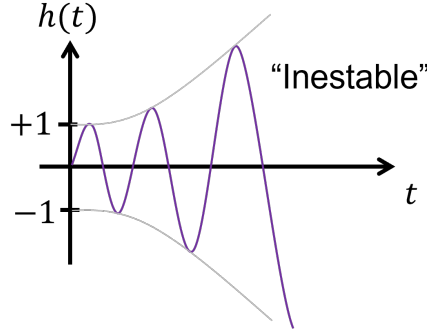
Definición: Ecuación de respuesta

- Vector de respuesta: $\tilde{\mathbf{y}}$

$$\tilde{\mathbf{y}} = \tilde{\mathbf{C}}_s \tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{D}}_s \tilde{p}$$

Ejemplo: $\tilde{\mathbf{y}} = \begin{bmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{\dot{u}} \\ \tilde{\ddot{u}} \end{bmatrix}$

- $\tilde{\mathbf{C}}_s = \begin{bmatrix} \tilde{\mathbf{I}} & \tilde{\mathbf{0}} \\ \tilde{\mathbf{0}} & \tilde{\mathbf{I}} \\ -\tilde{\mathbf{M}}^{-1}\tilde{\mathbf{K}} & -\tilde{\mathbf{M}}^{-1}\tilde{\mathbf{C}} \end{bmatrix}$



■ “Feedthrough”: $\tilde{D}_s = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \tilde{M}^{-1} \tilde{G} \end{bmatrix}$

Resumen:

$$\left. \begin{array}{l} \dot{\tilde{x}} = \tilde{A}_s \tilde{x} + \tilde{B}_s \tilde{p} \\ \tilde{y} = \tilde{C}_s \tilde{x} + \tilde{D}_s \tilde{p} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{|c|c|} \hline A & B \\ \hline C & D \\ \hline \end{array}$$

1.13.2. Relación entre State-Space y TF

Asumir condiciones iniciales: $\tilde{x}(0) = 0 \Rightarrow$ Reposo.

Definición: $\mathcal{L}\{\tilde{x}(t)\} = \tilde{X}(s)$, $\mathcal{L}\{\tilde{p}(t)\} = \tilde{P}(s)$

Entonces:

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{x}} &= \tilde{A}_s \tilde{x} + \tilde{B}_s \tilde{p} / \mathcal{L}\{\cdot\} \\ \Rightarrow s\tilde{X}(s) &= \tilde{A}_s \tilde{X}(s) + \tilde{B}_s \tilde{P}(s) \\ \Rightarrow (s\tilde{I} - \tilde{A}_s)\tilde{X}(s) &= \tilde{B}_s \tilde{P}(s) \\ \Rightarrow \tilde{X}(s) &= (s\tilde{I} - \tilde{A}_s)^{-1} \tilde{B}_s \tilde{P}(s) \end{aligned} \tag{1.1}$$

Ecuación de respuesta:

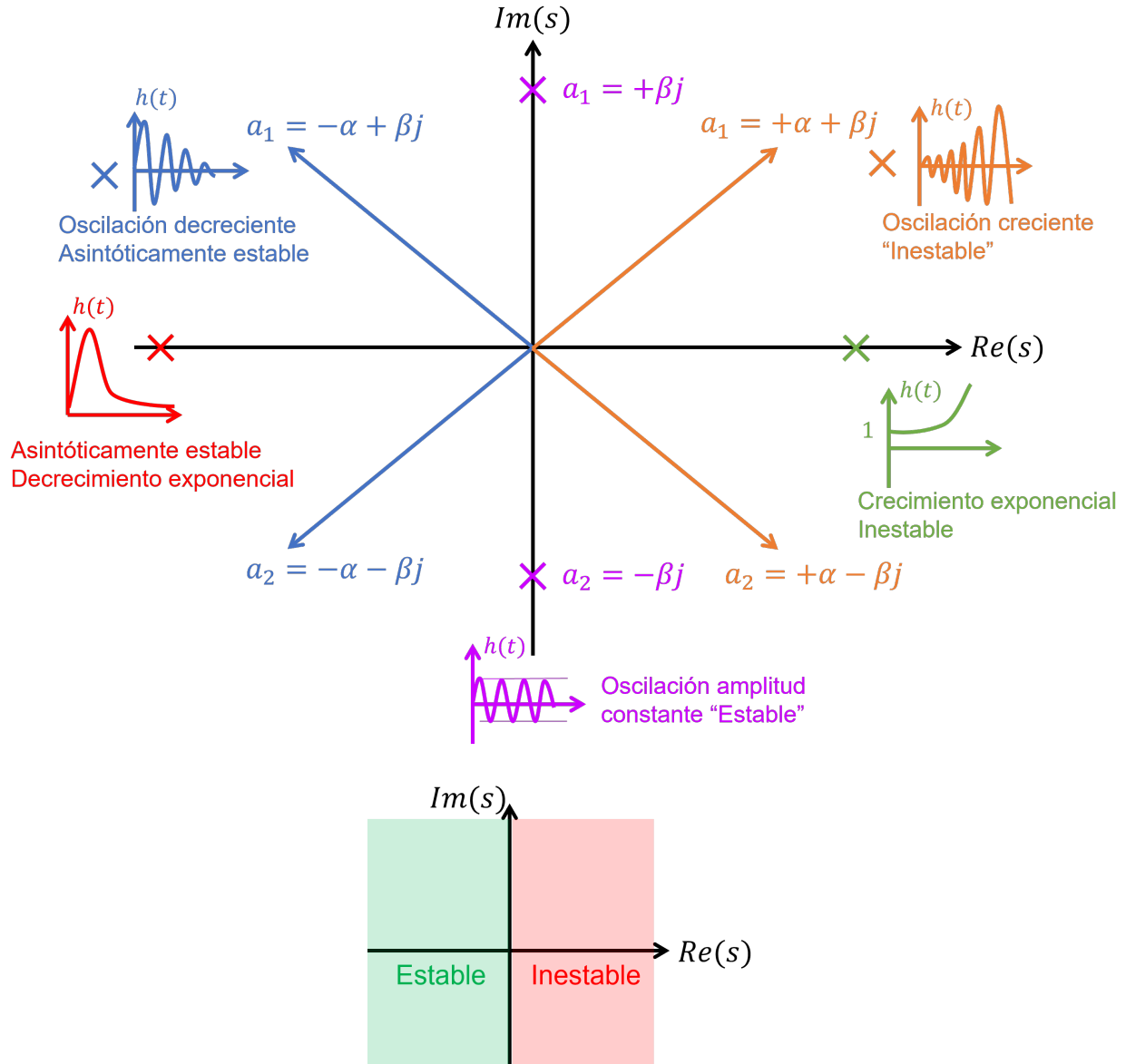
Definición: $\mathcal{L}\{\tilde{y}(t)\} = \tilde{Y}(s)$

$$\tilde{y}(t) = \tilde{C}_s \tilde{x} + \tilde{D}_s \tilde{p} / \mathcal{L}\{\cdot\}$$

$$\Rightarrow \tilde{Y}(s) = \tilde{C}_s \tilde{X}(s) + \tilde{D}_s \tilde{P}(s) \tag{1.2}$$

Reemplazando la ecuación (2) en (1):

$$\begin{aligned} \tilde{Y}(s) &= \tilde{C}_s (s\tilde{I} - \tilde{A}_s)^{-1} \tilde{B}_s \tilde{P}(s) + \tilde{D}_s \tilde{P}(s) \\ \tilde{Y}(s) &= [\tilde{C}_s (s\tilde{I} - \tilde{A}_s)^{-1} \tilde{B}_s + \tilde{D}_s] \tilde{P}(s) \\ \Rightarrow \tilde{H}(s) &= \tilde{C}_s (s\tilde{I} - \tilde{A}_s)^{-1} \tilde{B}_s + \tilde{D}_s \end{aligned}$$



Asumiendo $D_s = 0$:

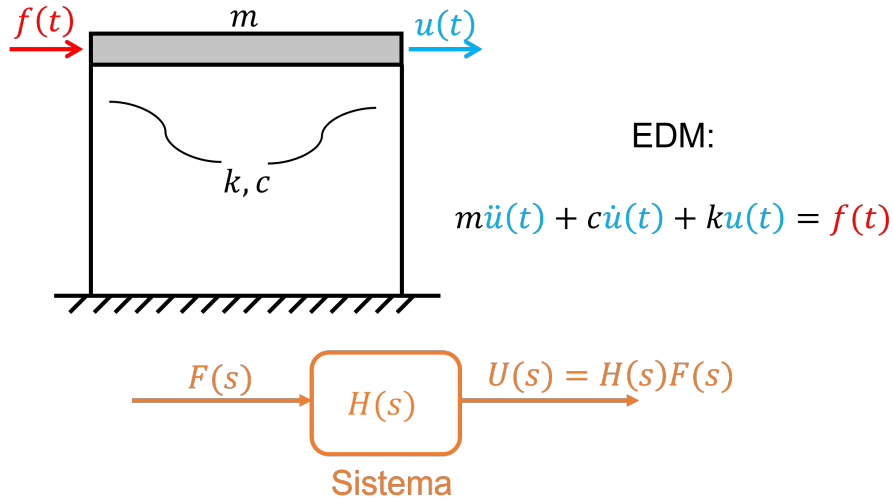
$$\underline{\underline{H}}(s) = \underline{\underline{C}}_s (s\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}_s)^{-1} \underline{\underline{B}}_s$$

$$\underline{\underline{H}}(s) = \frac{1}{\det(s\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}_s)} \underline{\underline{C}}_s \text{adj}(s\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}_s) \underline{\underline{B}}_s$$

$\Rightarrow \det(s\underline{\underline{I}} - \underline{\underline{A}}_s) = 0$: Problema de valores propios de $\underline{\underline{A}}_s$

Polos:

- Raíces del polinomio del denominador de $\underline{\underline{H}}(s)$
- Valores propios de $\underline{\underline{A}}_s$



1.14. Implementación utilizando Matlab/Simulink

Matlab $\rightarrow$ variables del tipo sistema

$\underline{M}, \underline{C}, \underline{K}, \underline{G} \Rightarrow$ matrices de tipo “double”

$\Rightarrow \underline{A}_s, \underline{B}_s, \underline{C}_s, \underline{D}_s \Rightarrow$ matrices de tipo “double”

Para construir un sistema de tipo espacio-estado, se utiliza el siguiente comando:

$$H(s) = \frac{b_ms^m + b_{m-1}s^{m-1} + \dots + b_1s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0}$$

Donde:

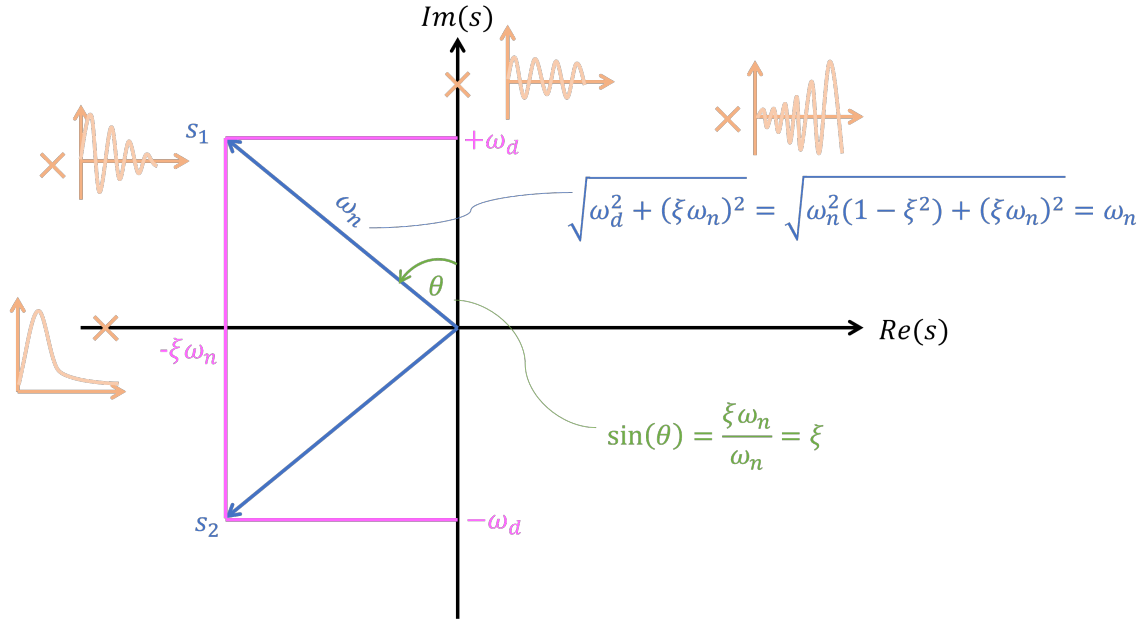
$$\begin{aligned} \text{num} &= [b_m, b_{m-1}, \dots, b_1, b_0] \\ \text{den} &= [1, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0] \end{aligned}$$

Ejemplo: 1GDL

$$\begin{aligned} \text{num} &= [1/m] \\ \text{den} &= [1, c/m, k/m] \end{aligned}$$

Matlab: Control System Toolbox

- Valores y vectores propios del sistema:
- Polos del sistema, frecuencias naturales y razones de amortiguamiento:
- Posición de “ceros” y “polos” en el plano complejo:
- Gráfico magnitud y fase vs frecuencia del sistema



- Definición de un sistema con su TF:

$$\text{TF: } H(s) = k \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{j=1}^n (s - p_j)}$$

$$\text{zeros} = [z_m, z_{m-1}, \dots, z_2, z_1]$$

$$\text{poles} = [p_n, p_{n-1}, \dots, p_2, p_1]$$

$$\text{gain} = k$$

- Ganancia del sistema
- Análisis: respuesta a impulso y a escalón

1.15. Función respuesta escalón (“step”)

Definición:

- Tiempo de subida** (“rise time”, t_r): tiempo que toma ir desde 10 % hasta 90 % de respuesta (alternativa: 0 % a 100 %)
- Sobreimpulso** (“overshoot”, M_p)
- Tiempo de asentamiento** (“settling time”, t_s): tiempo que toma el sistema en decaer hasta 1 %

1.16. Especificaciones de Respuesta Transiente

Suponiendo un sistema LTI-SISO:

$$\text{EDM: } m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = f$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{1/m}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$$

Fórmulas para estimar la respuesta transiente para el caso de excitación escalón:

